安 徽 省

高等学校招生（理工科）数学试题

一、（本题满分20分，每小题3分）

(1).计算：$0.25\times(-2)^2-4\div(\sqrt{5}-1)^0-(\frac{1}{6})^{-\frac{1}{2}}+$

$$+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}};$$

(2).求函数 $y=\log_a(4^x-16)$ 的定义域；

(3)求 $\sin(-915^0)$ 的值；

(4)求函数 $y=arc\sin(1-2x)$ 的定义域；

(5)化复数 $-1+i$ 为三角函数式；

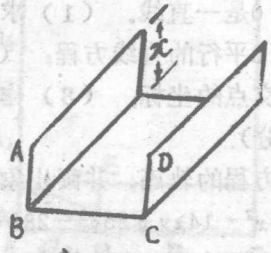
(6)化简 $\sin A\cdot\sqrt{1-\sin^2 A}$ $(90^\circ<A\leqslant 180^\circ)$

(7)已知元锥的母线长 3 cm，底面直径 2 cm，求它的侧面积（π 取3.14）.

二、（本题9分）

用宽为80厘米的铁皮制作一个槽，槽的截面 $ABCD$ 是一个矩形。（1）求槽的截面积 y 关于槽深 x 的函数关系式；（2）求出这个函数图象的顶点坐标、对称轴方程；（3）当槽

深为多少厘米时，槽的截面积最大？这个最大面积是多少平方厘米？



要.二

三、（本题12分，每小题6分）：

(1) 写出$\left(\sqrt[3]{x}-\frac{2}{3\sqrt[5]{x}}\right)^{n}$的展开式中的第$(r+1)$项；

(2)设 AM 是直角三角形斜边 BC 上的中线，求证：

$$BC^2+AC^2+AB^2=8AM^2.$$

四、（本题18分，1.题8分，2.题10分）：

(1)化简 $\sqrt{5^{2\log_5(\lg x)}-2\lg x+1}$；

(2).求下面数列的前 n 项的和：

$$\lg\frac{1}{3}+\lg\frac{10}{3^2}+\lg\frac{100}{3^4}+\lg\frac{1000}{3^6}+\cdots\cdots.$$

五、（本题10分）

已知$\triangle ABC$的三个内角A、B、C成等差数列，且最大角与最小角的对边之比是$(\sqrt{3}+1):2$，试求此三角形三个内角的度数。

六、（本题10分）

设$P(8,2)$为平面直角坐标系上一点，$y^2=x$是曲线，$y-x-1=0$是一直线。（1）求过P点与直线$y-x-1=0$平行的直线方程；（2）求所求的直线已知曲线交点的坐标；（3）作出它们的图象。

七、（本题10分）

判断下列方程的轨迹，并画出象：

$$25x^2-14xy+25y^2-288=0.$$

八、（本题两小题选作一题，满分10分）

1.用0到9这十个数字可以排成多少个含有两个重复字的三位数？

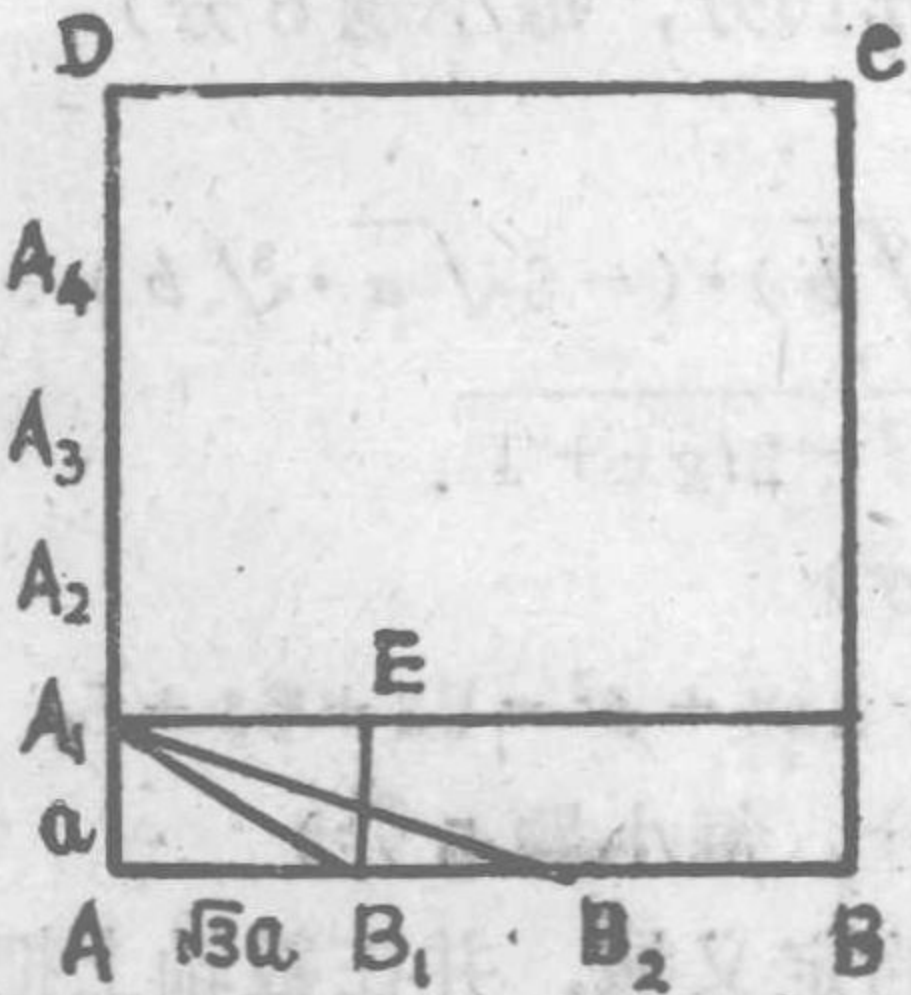
2.利用数学归纳法证明x^n-y^n能被$x-y$整除（n为然数）。

〔附加题〕（满分20分）

如图，在矩形$ABCD$中，$A_1E/\!/AB$，$AA_1=A_1A_2=A_2A_3=A_3A_4=A_4D=a$，$AB_1=B_1B_2=B_2B=\sqrt{3}a$。试用三种方法证明：

$$\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\frac{\pi}{2}$$

（注：三种方法是指每种方法各以代数、三角、几何知识为主来证明）



安.加.

安　徽　省

高校考试（理科）数学试题
解答及评分标准

（原试题均略）

一、解

1. 原式

$$=0.25\times4-4\div1-\sqrt{6}+\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$$

（3 分）

$$=1-4-\sqrt{6}+3+\sqrt{6}$$ （2.5分）

$$=0$$ （3 分）

2. 要使函数$y=log_a(4^x-16)$有意义，必须$4^x-16>0$（1分）

解得　$x>2$，（2.5分）

所以，函数$y=log_a(4^x-16)$的定义域是$x>2$，（3 分）

3. $sin(-915^\circ)=-sin915^\circ$ （0.5分）

$=-sin195^\circ$ （1 分）

$=sin15^\circ$ （1.5分）

$=sin(45^\circ-30^\circ)$ （2 分）

$=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$（注：用半角公式算得，亦可）

（3 分）

4. 要使函数$y=arCsin(1-2x)$有意义 必须$-1\leqslant1-2x\leqslant1$

（1.5分）

解得　$0\leqslant x\leqslant1$，（2.5分）

所以，函数 $y=arCsin(1-2x)$的定义域是$0\leqslant x\leqslant 1$ （3 分）

5. $-1+i=\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$ （1.5分）

$=\sqrt{2}\left(Cos\frac{3\pi}{4}+isin\frac{3\pi}{4}\right)$. （3 分）

6. $\because\ 90°<A\leqslant 180°\ \therefore\ CosA<0$

$\therefore\ seCA\cdot\sqrt{1-sin^2A}=seCA\cdot\sqrt{Cos^2A}$ （1 分）

$=seCA\cdot(-CosA)$ （2 分）

$=-1$. （3 分）

7. 园锥的侧面积 S 侧 $=\pi rl$ （1 分）

$=3.14\times 1\times 3$ （2 分）

$=9.42(Cm^2)$ （3 分）

二、解

1. $y=(80-2x)x=-2x^2+80x$ （3 分）

2. $y=-2(x^2-40x)=-2(x-20)^2+800$ （5分）

∴顶点坐标是(20,800)对称轴方程是$x=20$. （6 分）

3. $\because\ -2<0$，当 $x=20$ 时函数有极大值，且

$y_{极大}=800$. （8分）

答：槽深为 20Cm 时槽的截面积最大，这个最大面积是800Cm^2. （9分）

（注：若用公式求顶点坐标或用不等式求极值，可参照以上评分）。

三、解

1. $T_{r+1}=C_n^r(\sqrt[3]{x})^{n-r}\left(-\frac{2}{3\sqrt[5]{x}}\right)^r$ （7 分）

$$=(-1)^r C_n^r x^{\frac{n-r}{3}}\left(\frac{2}{3}\right)^r\left(x^{-\frac{r}{5}}\right) \qquad (5\text{ 分})$$

$$=(-1)^r C_n^r\left(\frac{2}{3}\right)^r x^{\frac{5n-8r}{5}}. \qquad (6\text{ 分})$$

2. $\because AM=BM=CM$（直角三角形斜边上的中线等斜边的一半） (3 分)

$\therefore BC=2AM$ (4 分)

又 $\because BC^2=AB^2+AC^2$ (5 分)

$\therefore BC^2+AC^2+AB^2=2(2AM)^2=8AM^2$. (6 分)

四、解

1. 原式 $=\sqrt{5^{\log_5(\lg x)^2}-2\lg x+1}$ (3 分)

$=\sqrt{(\lg x)^2-2\lg x+1}$ (4 分)

$=\sqrt{(\lg x-1)^2}=|\lg x-1|$ (5.5分)

$=\begin{cases}\lg x-1 & (x\geqslant 10)\\ 1-\lg x & (0<x\leqslant 10).\end{cases}$ (6.5分) (8 分)

2.〔方法一〕

$$S_n=\lg\frac{1}{3}+\lg\frac{10}{3^2}+\lg\frac{100}{3^4}+\cdots+\lg\frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}} \quad (3\text{分})$$

$$=\lg\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{10}{3^2}\cdot\frac{100}{3^4}+\cdots+\frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}}\right) \quad (5\text{分})$$

$$=\lg\frac{10^{0+1+2+\cdots+(n-1)}}{3^{2^0+2^1+2^2\cdots+2^{n-1}}} \quad (6\text{分})$$

$$=〔0+1+2+\cdots+(n-1)〕\lg 10-(2^0+2^1+\cdots+2^{n-1})\lg 3 \quad (8\text{分})$$

$$=\frac{(n-1)n}{2}-\frac{2^0(1-2^n)}{1-2}\lg 3=\frac{n(n-1)}{2}+(1-2^n)\lg 3. \quad (10\text{分})$$

(10分)

〔方法二〕

$$S_n = lg\frac{1}{3} + lg\frac{10}{3^2} + lg\frac{100}{3^4} + \cdots + lg\frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}} \quad (3\text{分})$$

$$= (lg1 - lg3) + (lg10 - 2lg3) + (lg100 - 4lg3) + \cdots + (lg10^{n-1} - 2^{n-1}lg3) \quad (5\text{分})$$

$$= [0 + 1 + 2 + \cdots + (n-1)] - (1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1})lg3 \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{(n-1)n}{2} - \frac{1\cdot(1-2^n)}{1-2}lg3 \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{n(n-1)}{2} + (1-2^n)lg3. \quad (10\text{分})$$

五、解〔方法一〕

设三边是a、b、c若取A为最小角，则a边最短

$\because A+B+C=180°$，A、B、C成A、P。

$\therefore 3B=180°$ $B=60°$ $A+C=120°$(其中C最大) 由正弦定理知 $\frac{sinC}{sinA}=\frac{C}{a}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

$$\therefore \frac{sin(120°-A)}{sinA}=\frac{\sqrt{3}+1}{2} \quad (7\text{分})$$

$$2(sin120°CosA - Cos120°sinA) = (\sqrt{3}+1)sinA$$

$$\sqrt{3}CosA = \sqrt{3}sinA, tgA = 1 \quad (9\text{分})$$

$\because$ A必为锐角 $\therefore A=45°$ $C=75°$ (10分)

〔方法二〕仿上法

得到 $c:a=(\sqrt{3}+1):2$后，令$c=(\sqrt{3}+1)p$，$a=2p$

由余弦定理得：$b^2=a^2+c^2-2ac\,Cos60°=6p^2$， (5 分)

$\therefore\ b=\sqrt{6}p$ （8分）

由正弦定理得$sinA=\frac{asinB}{b}=\frac{(2p)sin60^\circ}{\sqrt{6}p}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore\ A=45^\circ$　　$C=75^\circ$。（10分）

〔方法三〕仿上法，得到 $b=6p$ 后

由余弦定理得$CosA=\frac{b^2+c^2-a^2}{2cb}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ （10分）

$\therefore\ A=45^\circ$　$C=75^\circ$ （10分）

〔方法四〕仿方法二，令 $c=(\sqrt{3}+1)p$，$a=2p$ （8分）

作$BD\perp AC$，设$\angle ABD=\alpha$，则$\angle CBD=60^\circ-\alpha$（4分）

在直角三角形BDC中$BD=2pCos(60^\circ-\alpha)$，（6分）

在直角三角形ABD中，$BD=(\sqrt{3}+1)pCos\alpha$，（8分）

$\therefore 2Cos(60^\circ-\alpha)=(\sqrt{3}+1)Cos\alpha$

解得 $\therefore\ X=45^\circ$，　$\therefore\ A=45^\circ$　$C=75^\circ$。（10分）

六、解(1)∵ 直线$y-x-1=0$的斜率是1.

$\therefore$ 过$p(8,2)$点与直线 $y-x-1=0$ 平行的直线的斜率也是1。

它的方程是$y-2=x-8$。即$y=x-6$ （3分）

(2) 解方程组$\begin{cases}y=x-6\\y^2=x\end{cases}$ （5分）

得：$\begin{cases}x_1=4,\\y_1=-2;\end{cases}$　$\begin{cases}x_2=9\\y_2=3.\end{cases}$

因此，所求的交点有 $A(4,-2)$和$B(9,3)$。（7分）

七、解：∵$Ctg2\theta=\frac{A-C}{B}=\frac{25-25}{-14}=0$ （2分）

$\therefore 2\theta = \frac{\pi}{2}$　　$\theta = \frac{\pi}{4}$　　（3分）

作旋转变换，旋转角为 $\frac{\pi}{4}$，有

$$\begin{cases} x = x'\cos\frac{\pi}{4} - y'\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = x'\sin\frac{\pi}{4} + y'\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$　　（5分）

代入原方程得

$$25\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')^2\right] - 14\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') + 25\left[(x' + y')^2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right] = 288$$

化简，得 $\frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{9} = 1$　　（8分）

这是新坐标系下椭园的标准方程。所以，原方程的轨迹是椭园。

图象自己画

八、解

1.〔方法一〕组成的三位数有$A_9^1 \cdot A_{10}^2$种；　　（2分）

没有重复的三位数有 $A_9^1 \cdot A_9^2$ 种；　　（4分）

三个数字都重复的三位数有A_9^1种。　　（6分）

∴含有两个重复数字的三位数有

$A_9^1 \cdot 10^2 - A_9^1 \cdot A_9^2 - A_9^1$

$= 9 \times 100 - 9 \times 9 \times 8 - 9 = 243$(种)

〔方法二〕$2A_9^1 \cdot A_9^1 + A_8^1 \cdot A_9^1 + A_9^1$　　（8分）

$= 243$ (10分)

〔方法三〕 $10^3 - A_{10}^3 - 3A_9^1 - A_{10}^1$ (8分)

$= 243$

2. 1^0当$n=1$时 命题显然为真。 (10分)

2^0 设当 $n=k$时 命题为真，即 $x^K - y^K$ 能被$x-y$ 整除 (2分)

再看当$n=k+1$时，命题是否为真： (4分)

$\because x^{k+1} - y^{k+1} = x^{k+1} - x^k y + x^k y - y^{k+1}$

$= x^k(x-y) + y(x^k - y^k)$ (8分)

这就证明了当 $n=k+1$时，命题也为真。 (9分)

故上述命题对于一切自然数 n 均为真。 (10分)

(注：若两小题都做，以两小题的平均分计分)。

〔附加题〕证明 显见 $a \neq 0$

〔方法一〕设$B_1A_1E = X$ $\angle B_2A_1E = \beta$ $\angle BDC = \gamma$

$$tg\alpha = \frac{a}{\sqrt{3}\,a} = \frac{\sqrt{3}}{3},\ \alpha \text{ 是锐角 } \therefore \alpha = \frac{\pi}{6}.$$ (2分)

$$tg\beta = \frac{a}{2\sqrt{3}\,a} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$ (3分)

$$tg\gamma = \frac{5a}{3\sqrt{3}\,a} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$ (4分)

$$tg(\beta+\gamma) = \frac{tg\beta + tg\gamma}{1 - tg\beta \cdot tg\gamma} = \sqrt{3}$$ (5分)

$$\because\ 0 \leqslant \beta+\gamma < \pi,\quad \therefore\ \beta+\gamma = \frac{\pi}{3}\quad \therefore\ \alpha+\beta+\gamma = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore\ \angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{2}.$$ (6分)

(注：在求出 $tg\alpha$，$tg\beta$，$tg\gamma$之后若用某个算($\beta+\gamma$)

的其他三角函数值的方法，证得 $\beta+\gamma=\frac{\pi}{3}$ 亦可。）

〔方法二〕

如下页上图所示，取 A 为坐标原点，AB 为 x 轴正向，AD 为 y 轴正向，建立直角坐标系。（7分）

作 $B_1E\perp A_1E$，$B_2F\perp A_1E$。且作矢量 $\overrightarrow{AE}$、$\overrightarrow{AF}$、$\overrightarrow{AC}$。

矢量 $\overrightarrow{AE}$ 表示的复数为 $z_1=\sqrt{3}a+ai$（8分）

矢量 $\overrightarrow{AF}$ 表示的复数为 $z_2=2\sqrt{3}a+ai$（9分）

矢量 $\overrightarrow{AC}$ 表示的复数为 $z_3=3\sqrt{3}a+5ai$（10分）

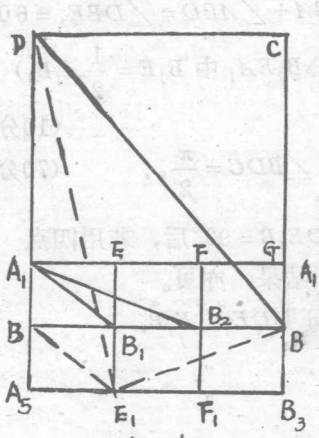
$\because$ $A_1E/\!/AB$ $\quad\therefore\alpha=\arg z_1,\beta=\arg z_2$ $\quad\gamma=\arg z_3$

$\because$ $z_1\cdot z_2\cdot z_3=(\sqrt{3}a+ai)(2\sqrt{3}a+ai)(3\sqrt{3}a+5ai)$

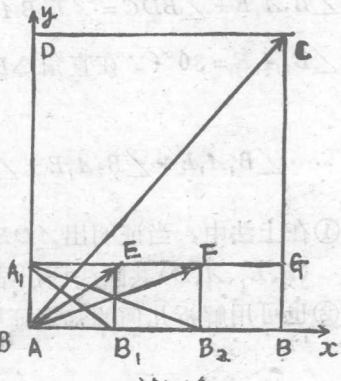
$=52a^3i$（12分）

$\therefore$ $\angle\beta_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\alpha+\beta+\gamma$

$=\arg z+\arg z_2+\arg z_3=\arg(52a^3i)=\frac{\pi}{2}$。（13分）



法(3)图



法(2)图

安附加

〔方法三〕

如图，作$B_2E\perp AB$，$B_2F\perp AB$以AB为对称轴，作矩形$ABGA_1$的对称图形ABB_3A_5。

连结AE_1、BE、DE_1 ∵$\angle BDC=\angle ABD$，$(DC\parallel AB)$

$\angle B_2A_1F=\angle E_1BA$。$(\triangle E_1BB_1\cong\triangle B_2FA_1)$

$$DE_1=\sqrt{(\sqrt{3}a)^2+(6a)^2}=\sqrt{39}a$$

$$BE_1=\sqrt{(2\sqrt{3}a)^2+(a^2)^2}=\sqrt{13}a$$

$$BD=\sqrt{(3\sqrt{3}a)^2+(5a)^2}=2\sqrt{13}a\ .$$

∵ $DE_1^2+BE_1^2=BD^2$

∴ $\triangle DE_1B$是直角三角形（勾股定理逆定理）

$\angle DE_1B=90°$ (11分)

又∵ $E_1B=\frac{1}{2}BD$ ∴$\angle DBE_1=60°$ (18分)

而$\angle B_2A_1E+\angle BDC=\angle E_1BA+\angle ABD=\angle DBE_1=60°$

$\angle B_1A_1E=30°$(∵在直角$\triangle B_1EA_1$中$B_1E=\frac{1}{2}A_1B_1$)

(10分)

∴ $\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\frac{\pi}{2}$。 (70分)

注①在上法中，当证明出$\angle DE_1B=90°$后，若用四点$(B、E_1、A、D)$共园法证出结果，亦可。

②也可用解析几何的知识证明$DE_1\perp E_1B$。